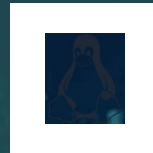
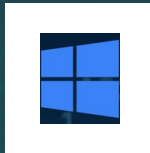


Análisis de los Procesos de Sistemas

Unidad Didáctica 2: Gestión, Monitorización y Optimización en Entornos Windows y Linux (Ubuntu)

Esta presentación aborda de manera integral la identificación de procesos de negocio y su soporte técnico a través de sistemas de información. Se analizan las características fundamentales de los procesos electrónicos, su ciclo de vida y las herramientas críticas de monitorización.



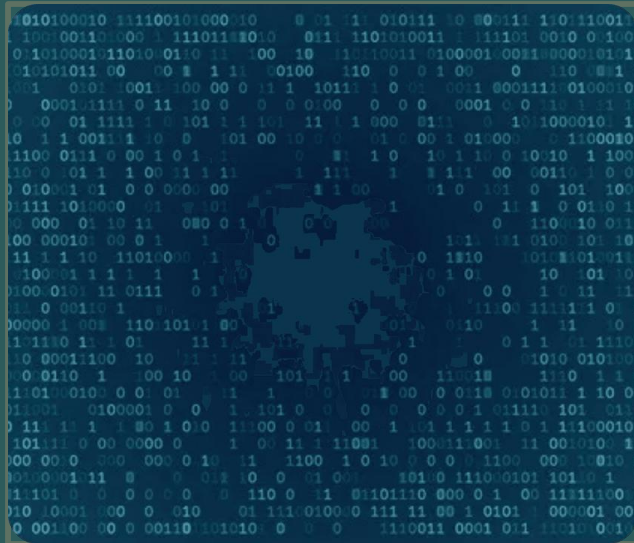
Interdependencia entre Procesos y Sistemas

Un proceso de negocio es un flujo de actividades coordinadas para alcanzar un
alcanzar un objetivo organizacional. Su eficiencia depende directamente de la robustez
de la robustez de los **Sistemas de Información (SI)**.

Tipo de Activo	Descripción Técnica
Hardware	Infraestructura física: Servidores, estaciones, CPU, RAM.
Software	Capas lógicas: SO (Windows/Linux), Motores de BD.
Servicios	Procesos de fondo: Directorio Activo, Servidores Web, SSH.



Fundamentos Técnicos de los Procesos Electrónicos



Un **proceso** es una instancia de un programa en ejecución. Es una entidad que requiere recursos del sistema para operar.



Registros

Almacenan datos temporales y el estado actual de la CPU.



Contador

Indica la dirección de la próxima instrucción a ejecutar.



Pila (Stack)

Contiene datos temporales como parámetros de funciones.



Datos

Sección que contiene las variables globales del programa.

Gestión de Recursos

La gestión eficiente es crítica para la estabilidad del sistema, evitando fugas de memoria y garantizando que los procesos de negocio cumplan sus objetivos.

Dinámica del Ciclo de Vida de un Proceso

El sistema operativo utiliza un modelo de estados para administrar la ejecución de múltiples procesos simultáneamente, optimizando el uso del procesador.

Estados Principales

Listo (Ready): El proceso está preparado para ejecutar y espera su turno su turno en la cola de planificación de la CPU.

Ejecución: Las instrucciones del proceso están siendo activamente por el núcleo del procesador.

Bloqueado: El proceso espera un evento externo, como una operación operación de E/S o la liberación de un recurso.

"La transición eficiente entre estos estados es la base de la multiprogramación y garantiza que el sistema responda a las demandas del negocio en tiempo real."



Estados de un Proceso en Linux

Estado	Código ps	Descripción
Running	R	En ejecución o en cola del scheduler
Sleeping (interruptible)	S	Esperando evento de I/O, señal o temporizador
Disk Sleep (uninterruptible)	D	Espera I/O disco no interrumpible — preocupante si persiste
Stopped	T	Detenido por SIGSTOP o depurador
Zombie	Z	Terminado, pero padre no recogió exit code
Idle	I	Hilo del kernel inactivo (kernels ≥ 4.14)

Administración de Señales y Comunicación

⚡ Naturaleza de las Señales

Interrupciones de software que notifican eventos asíncronos a los procesos para alterar su flujo de ejecución.

>_ Estándar POSIX (Linux)

Uso de señales como **SIGTERM (15)** para cierres limpios y **SIGKILL (9)** para terminaciones forzadas inmediatas.

🪟 Eventos en Windows

Comunicación basada en el paso de mensajes y manejadores de eventos eventos (handlers) para la sincronización entre hilos.

🔄 Integridad de Datos

La administración correcta asegura que los procesos liberen recursos y guarden y guarden estados antes de finalizar.



Gestión de Prioridades en la Ejecución

El planificador (scheduler) asigna tiempo de CPU basándose en niveles de prioridad para asegurar el rendimiento de procesos críticos.

Escala Windows (0-31)

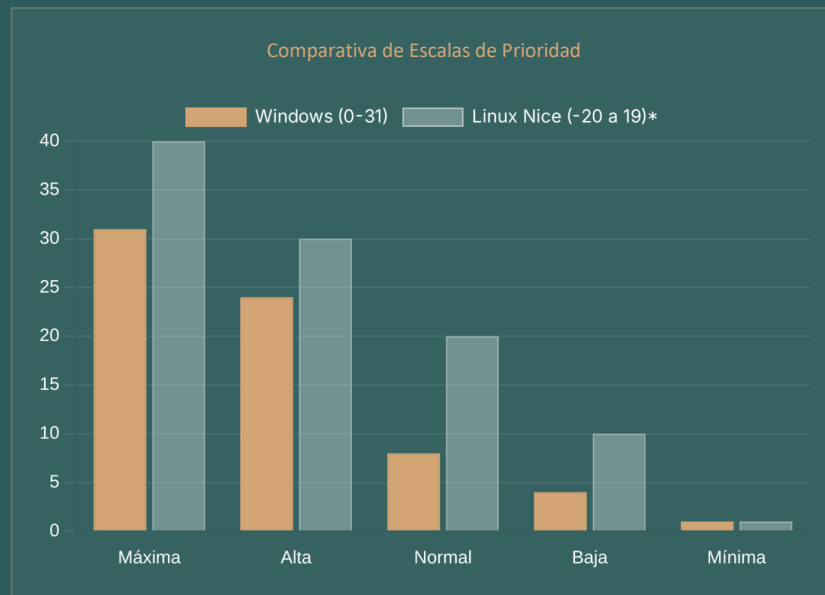
Niveles del 0 al 31. Los niveles 16-31 están reservados para procesos de Tiempo Real, mientras que 1-15 son para prioridades dinámicas.

Linux Nice (-20 a 19)

El valor 'nice' determina la prioridad. Un valor menor (-20) significa mayor prioridad (menos "amable" con otros procesos).

Ajuste Dinámico

Los sistemas operativos modernos ajustan las prioridades en tiempo real según si el proceso es interactivo o de fondo.



Nota: En Linux, la prioridad real es 20 + nice. En Windows, la prioridad base se hereda de la clase de prioridad del proceso.

Análisis de Rendimiento y Monitorización en Windows

Windows proporciona un conjunto robusto de herramientas gráficas y de línea de comandos para supervisar la salud de los procesos e identificar cuellos de botella.

Herramientas de Diagnóstico



Administrador de Tareas: Vista rápida de CPU, Memoria, Disco y Red en tiempo real.



Monitor de Recursos: Análisis detallado de hilos, archivos red por proceso.



Monitor de Rendimiento: Creación de registros históricos y contadores personalizados.



PowerShell: Automatización mediante comandos como `Get-Process` y `Stop-Process`.



"El uso de Perfmon permite establecer líneas base de rendimiento para detectar desviaciones antes de que se conviertan en fallos críticos."

Potencia y flexibilidad en la monitorización de Linux

La filosofía de Linux de "todo es un archivo" permite una granularidad extrema al extrema al analizar el comportamiento de los procesos a través de herramientas herramientas nativas.

top / htop Visualización dinámica y en tiempo real del consumo de CPU, CPU, memoria y swap. htop ofrece una interfaz interactiva y visualmente visualmente mejorada.

ps / pstree 'ps' proporciona instantáneas detalladas de los procesos mientras que 'pstree' visualiza la jerarquía padre-hijo de forma

/proc Sistema de archivos virtual que actúa como interfaz del kernel, permitiendo leer información técnica de cada proceso directamente desde desde archivos.

lsof / netstat Herramientas críticas para identificar archivos abiertos procesos y conexiones de red activas asociadas a servicios



Herramientas Linux — ps y top

```
# Ver todos los procesos del sistema
```

```
ps aux
```

```
# Árbol padre → hijos
```

```
ps auxf
```

```
# Top 10 por CPU
```

```
ps aux --sort=-%cpu | head -10
```

```
# Top 10 por memoria
```

```
ps aux --sort=-%mem | head -10
```

```
# htop: versión interactiva con colores
```

```
htop    # F6: ordenar · F5: vista árbol · F9: señales
```

Señales y Control de Procesos

```
# Terminación elegante (SIGTERM – el proceso puede limpiar)
```

```
kill -15 <PID>
```

```
# Terminación forzada (SIGKILL – no se puede ignorar)
```

```
kill -9 <PID>
```

```
# Pausar proceso (SIGSTOP)
```

```
kill -STOP <PID>
```

```
# Continuar proceso pausado (SIGCONT)
```

```
kill -CONT <PID>
```

```
# Cambiar prioridad: nice (-20 alta · +19 baja)
```

```
nice -n 10 mi_comando
```

```
sudo renice -n -5 -p <PID>    # Subir prioridad requiere sudo
```

Gestión de Procesos — Windows Server (PowerShell)

```
# Listar procesos ordenados por CPU
Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select -First 10

# Filtrar por nombre
Get-Process -Name 'svchost'

# Terminar proceso
Stop-Process -Id <PID> -Force

# Cambiar prioridad
Get-Process -Id <PID> | %{ $_.PriorityClass = 'BelowNormal' }

# Exportar lista de procesos a CSV
Get-Process | Export-Csv -Path C:\procesos.csv -NoTypeInformation
```

Servicios y Daemons: El Motor Invisible del Sistema

Los servicios y daemons son procesos que operan en segundo plano para proporcionar funcionalidades persistentes que soportan los procesos de procesos de negocio.

Gestión en Entornos Corporativos

 **Windows Services:** Gestionados mediante `services.msc` o `sc.exe`. Permiten configurar tipos de inicio y cuentas de recuperación.

 **Linux Daemons:** Administrados por `systemd` en Ubuntu. El comando `systemctl` es el estándar para control y monitorización.

 **Mapeo de Activos:** Es vital identificar qué servicio técnico soporta cada funcionalidad crítica de la organización.

 **Seguridad:** La ejecución con privilegios mínimos y la auditoría de activos reduce la superficie de ataque.



"Una gestión inadecuada de los servicios de fondo puede comprometer tanto el rendimiento como la disponibilidad del servidor."
servidor."

La visibilidad de los servicios es clave para la resiliencia.

Gestión Estratégica del Consumo de Recursos

Aplicar controles que eviten la saturación y permitan la coexistencia de aplicaciones aplicaciones críticas.

Técnicas de Control

Cgroups: Aislamiento y límites para CPU, memoria y red.

Afinidad CPU: Asignación a núcleos para reducir latencia.

Cuotas Disco: Límites de almacenamiento por usuario/proceso.



Conclusiones y Hoja de Ruta Operativa

El análisis de los procesos no es solo una tarea técnica, sino una necesidad estratégica para garantizar una infraestructura resiliente y eficiente.

Mejores Prácticas

-  **Visibilidad Total:** Mantener un inventario actualizado de qué procesos están corriendo y cómo consumen recursos.
-  **Líneas Base:** Establecer métricas de rendimiento normal para desviaciones antes de que ocurran fallos.
-  **Gestión Híbrida:** Integrar herramientas de monitorización de Windows y Linux para una administración coherente.
-  **Resiliencia:** Automatizar alertas y respuestas ante consumos asegurar la continuidad del negocio.



"La visibilidad es la base de la optimización; no se puede gestionar lo que no se puede medir."

Hacia una infraestructura de sistemas proactiva y sostenible.

Gestión de Recursos — cgroups

- cgroups (Control Groups) — kernel Linux
- Limitar CPU, memoria, I/O y red por proceso/servicio
- Integrado en systemd → gestión transparente
- Ver árbol: `systemd-cgls`
- Limitar CPU: `systemctl set-property nginx CPUQuota=50%`
- Limitar RAM: `systemctl set-property nginx MemoryMax=512M`



Análisis de los Procesos de Sistemas



Unidad Didáctica 2: Gestión, Monitorización y Optimización en Entornos Windows y Linux
(Ubuntu)